中国仿真创新应用大赛

数字建模与智能决策赛道

粮盾

面向寒地粮库的多仓温湿耦合预测与通风协同决策平台

24 仓 · 168 小时 · 10 个随机种子 · 240 kW 站级上限

0

受约束策略功率越限

12.15%

高风险仓时下降

相对粮温优先策略

4.37%

通风能耗下降

相对粮温优先策略

参赛单位：待填写　联系人：待填写

多仓同时需要通风，站级功率却有限

1

单仓阈值会产生并发冲突

多个仓房同时满足通风窗口时，独立启停可能把站级峰值推到 703.4 kW 。

2

限电之后仍需决定先后

先到先得容易让高风险仓或长时间等待仓持续得不到通风。

3

决策必须兼顾天气机会

眼前可通风不等于必须立刻通风，未来 12 小时机会会改变调度价值。

本项目的决策问题

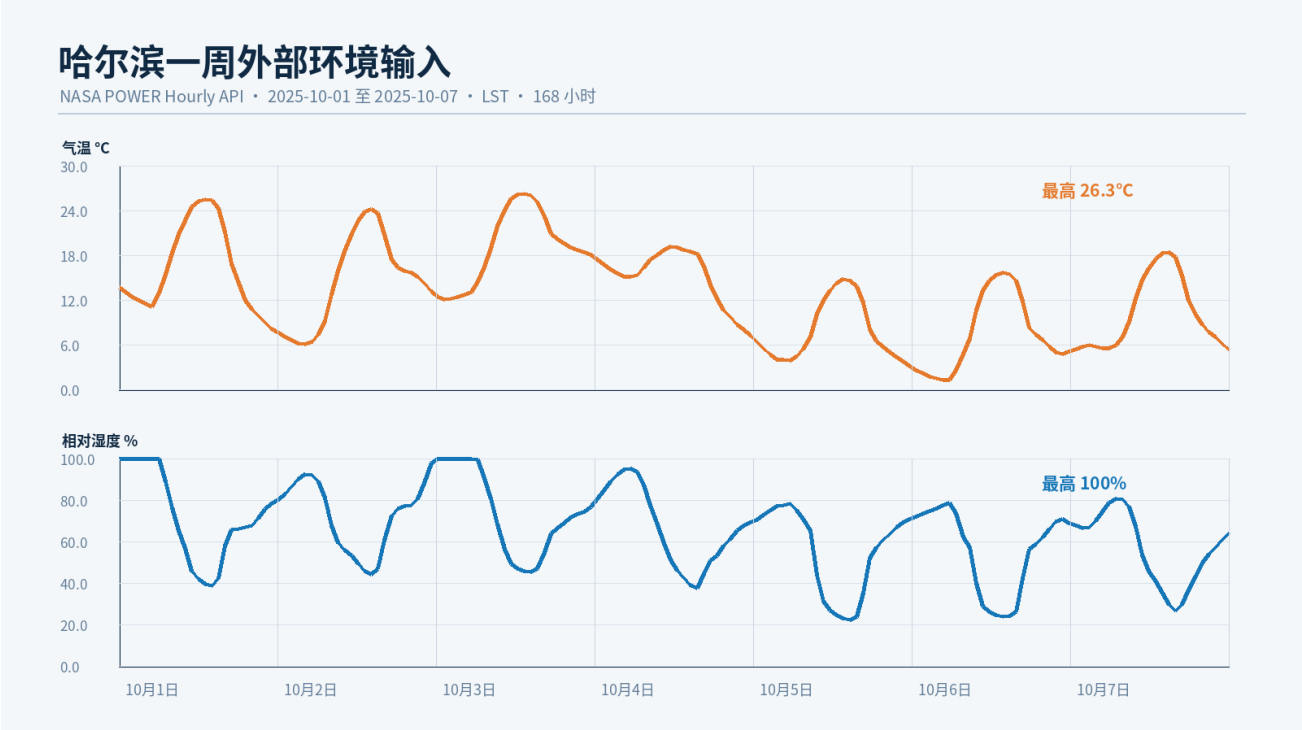
每小时从可通风仓中选择一个风机组合

目标　降低累计风险与高风险仓时，同时控制能耗和等待不公平。

硬约束　任一小时总功率不超过 240 kW；只在合规通风窗口内启动。

独立阈值基线为不可行对照，峰值为十种子均值

天气采用公开数据，仓群与风险参数明确为仿真假设



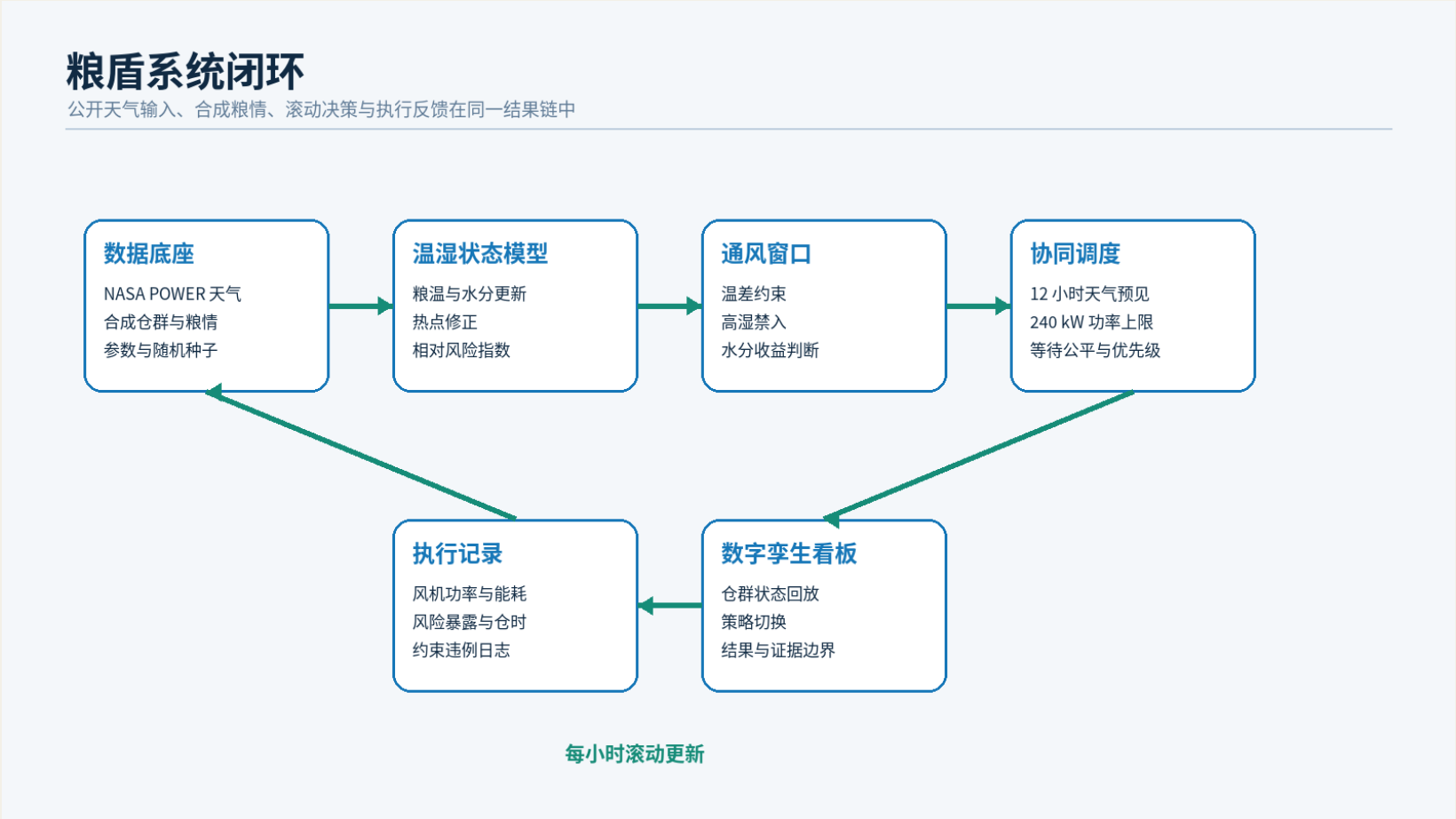
环境输入

NASA POWER Hourly API
哈尔滨 126.535°E 、 45.804°N
2025-10-01 至 2025-10-07 ，共 168 小时
变量： T2M 、 RH2M 、 WS10M ，地方太阳时

合成输入

24 座粮仓的容量、初始粮温、初始含水率、热点系数和风机功率均由固定随机种子生成。模型仅比较策略，不代表真实粮库运行效果。

温湿仿真与协同调度形成逐小时闭环



数据、模型、策略、实验和展示均由固定文件串联，仓级时序可回溯到每一小时的风机选择。

状态模型同时更新粮温、含水率与相对风险

$$T_{i,t+1} = T_{i,t} + q_i + \alpha\left(T_t^a - T_{i,t}\right) + u_{i,t}\beta\left(T_t^a - T_{i,t}\right) + \varepsilon_{i,t}^T$$

$$M_{i,t+1} = M_{i,t} + \gamma\left(M_t^e - M_{i,t}\right) + u_{i,t}\eta\left(M_t^e - M_{i,t}\right) + \varepsilon_{i,t}^M$$

$$R_{i,t} = \sigma\left(\frac{T_{i,t} - 18}{3} + \frac{M_{i,t} - 14}{0.75} + 0.9H_i - 1.25\right)$$

$$\sum_i P_i u_{i,t} \le 240\ \text{kW}, \qquad u_{i,t} \in \{0,1\}$$

$$S_{i,t} = \frac{\left(1.8R_{i,t} + F_{i,t}\right)\left(1.2G_{i,t}^T + 1.8G_{i,t}^M + 0.25\right)O_{i,t}}{P_i}$$

参数边界

18°C 、 82% 、 14.35% 等值均为仿真参数。真实部署前须依据有效标准、粮种、仓型和传感器校准重新设定。

1

温度响应

粮温受外界温差、粮堆热惯性、热点与通风换热共同影响。

2

水分响应

含水率向平衡水分缓慢变化，通风时增加干燥或吸湿作用。

3

相对风险

温度、水分和热点组合成可比较的代理指标，不对应生产安全阈值。

四种策略在同一场景和扰动下比较

B0	独立阈值	不限制站级功率，用于暴露并发冲突
B1	先到先得	在 240 kW 内按请求顺序选择
B2	粮温优先	优先处理粮温较高的可通风仓
OURS	粮盾协同	综合风险、水分收益、未来天气机会与等待公平

三项消融分别去掉未来天气、水分收益和等待公平，用于判断每个模块是否真正贡献。

粮盾在硬约束内减少高风险仓时与能耗

十个随机种子均值；与粮温优先策略 B2 比较

十个随机种子的主实验结果

24 仓 · 168 小时 · 站级功率上限 240 kW · 数字为十个种子的均值



12.15%

高风险仓时下降

487.3 仓时

4.37%

通风能耗下降

11681.5 kWh

0

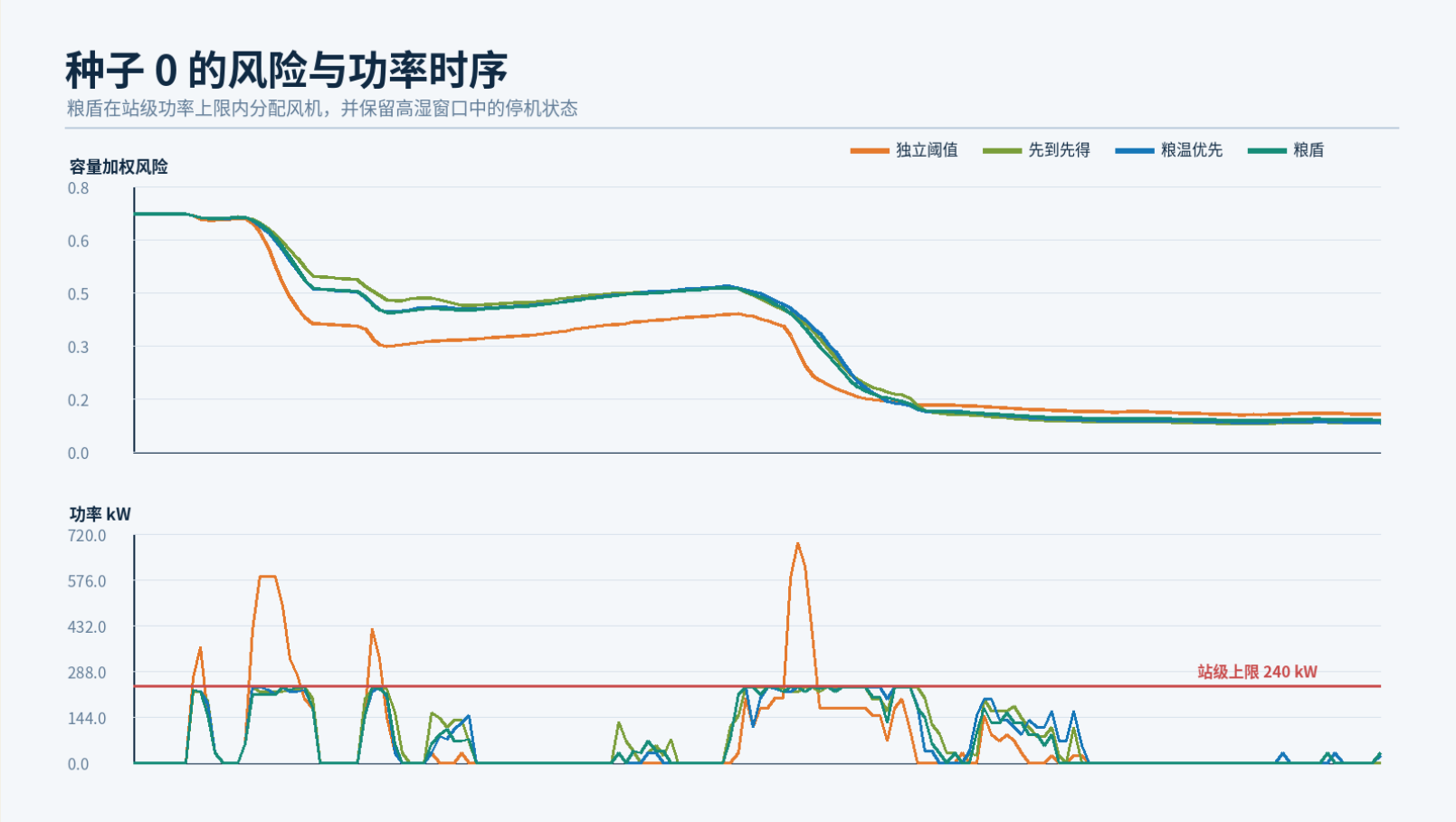
功率越限与不合规通风

峰值功率 238.7 kW

权衡：末时点加权风险比 B2 高 0.90%

数据文件： results/main_aggregate.csv

协同调度把功率限制落实到每一小时

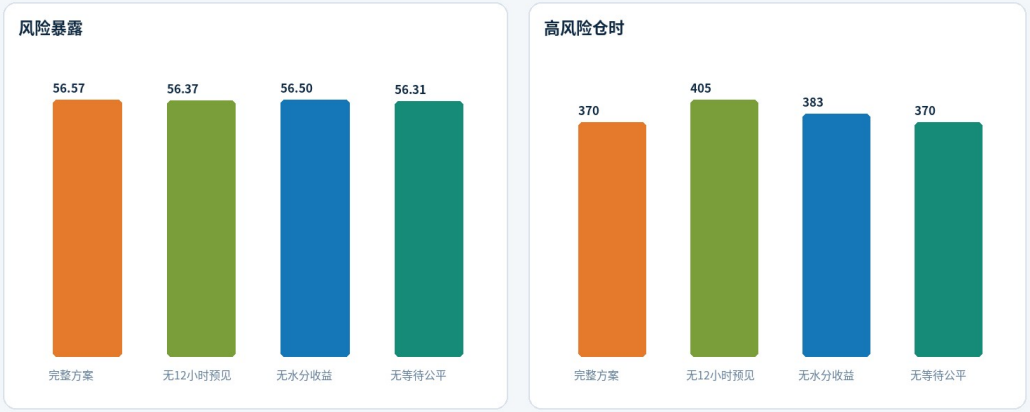


受约束策略始终低于 240 kW；独立阈值虽然风险较低，但平均峰值达到 703.4 kW，属于不可行基线。

消融与压力测试说明方案并非在所有情形占优

关键模块消融

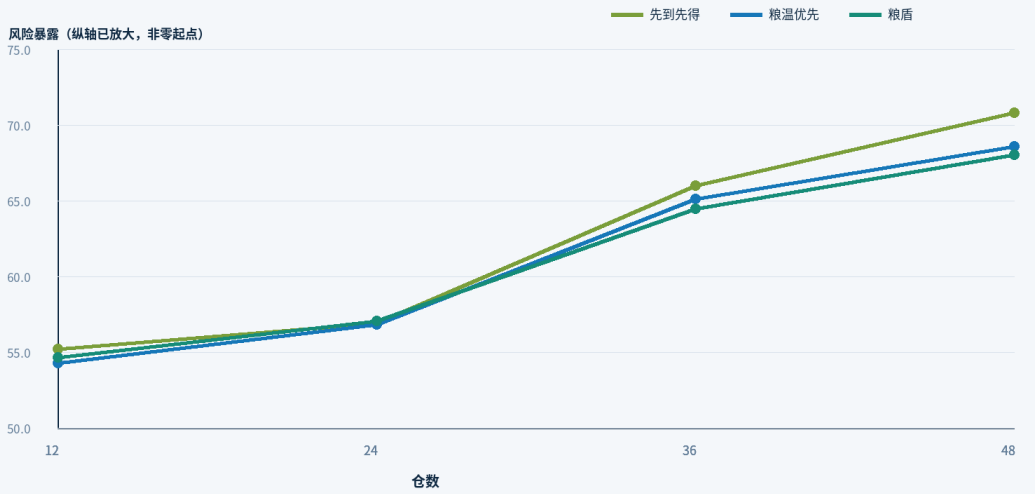
固定种子 0；纵轴均为越低越好



说明：消融只定位模块作用，不外推为真实粮库效果。

仓群规模扩展

每个规模 5 个随机种子；功率上限保持 240 kW，因此 36–48 仓属于拥塞压力测试



模块贡献

去掉未来天气、水分收益或等待公平后，风险、能耗或公平性至少一项恶化。

边界条件

暖湿同时增加时，粮盾的风险表现略差于粮温优先，但能耗仍较低。该结果保留在报告中。

数据文件： results/ablation_seed0.csv 、 scale.csv 、 weather_stress_seed0.csv

离线看板回放 24 仓的真实逐小时时序



看板功能

策略切换
0–167 小时回放
24 仓粮温与含水率
仓级相对风险
真实风机启停状态
站级功率轨迹

数据来自 16,128 行仓级时序，风机计数与站级总功率已交叉核对。

离线文件： web/index.html ； 无需联网即可打开

创新集中在约束决策与可核验结果链

1

把站级功率写入调度

从单仓判断扩展为仓群组合选择，避免并发风机越限。

2

用未来天气修正当前优先级

利用未来 12 小时通风机会，避免只看当前状态。

3

把等待公平纳入排序

长时间未通风的仓获得补偿，降低持续饥饿风险。

应用路径

当前可用	离线方案推演、调度培训、设备改造前的容量评估。
真实接入	先校准模型和阈值，再以影子模式比较人工决策与系统建议。
控制边界	当前原型不直接控制生产设备，不承诺真实节粮量或经济收益。

原始天气、随机种子、代码、结果、图表和看板保持同源。

粮盾完成了一个可复现的多仓通风协同决策原型

在 240 kW 硬约束内，十种子实验全程零越限；与粮温优先相比，高风险仓时减少 12.15%，能耗减少 4.37%。

24	168	16,128	100%

谢谢 欢迎提问

参赛单位与联系人信息待确认后替换